

Organización y actividad celular

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Tipos celulares

Las células procariontes no tienen núcleo delimitado por membrana; las eucariontes sí. Pared celular, ribosomas y membrana cumplen funciones diferentes: sostén, síntesis de proteínas y regulación del intercambio.

Organelos y producción

El núcleo contiene ADN; ribosomas fabrican proteínas; retículo rugoso y Golgi procesan y distribuyen productos. Las mitocondrias participan en la respiración celular; los cloroplastos realizan fotosíntesis en células vegetales.

Estructura y especialización

Una célula secretora suele tener retículo rugoso y Golgi desarrollados; una muscular demanda abundantes mitocondrias. Relaciona abundancia de organelos con función en vez de memorizar listas aisladas.

Diseño experimental

Para observar cómo afecta la concentración de sal a células vegetales, cambia solo la sal, mantén tiempo y temperatura y mide una respuesta observable. Controlar variables permite atribuir diferencias al factor estudiado.

Ejemplo resuelto

Una micrografía muestra pared celular, cloroplastos y núcleo: es una célula eucarionte vegetal. La presencia de núcleo descarta una procarionte; los cloroplastos apoyan la función fotosintética.

Practica · selección múltiple

1. Una célula produce muchas proteínas para secreción. ¿Qué estructuras esperarías abundantes?

- A) Ribosomas y Golgi
- B) Cloroplastos y pared
- C) Cilios y flagelos
- D) Vacuola y cápsula

2. ¿Qué tienen en común bacterias y células animales?

- A) Núcleo
- B) Mitocondrias
- C) Membrana plasmática
- D) Cloroplastos

Solucionario razonado

1. A) Ribosomas y Golgi. Los ribosomas sintetizan proteínas y Golgi participa en su procesamiento y secreción.
2. C) Membrana plasmática. Ambas poseen membrana plasmática; las bacterias carecen de los otros organelos listados.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>